LAB 7 - Şişeleme Hattı: Yapay Zekâ ve Emniyet

Çıktı: AI Fail-Safe Decision, Evidence Pack EP 03 ve EP 15.

Kavram ve araçlar

Prediction ≠ Safety. YZ tahmin üretir. İnsanı koruyan emniyet mimarisi YZ kararından bağımsız çalışmalıdır.

Fail-safe güvenli davranışı, fallback güvenli işleyişe dönüşü, human override insanın kararı geçersiz kılmasını, monitoring izlemeyi ifade eder. Confidence threshold, altında otomatik kararın kabul edilmediği güven eşiğidir.

Senaryo ve iş akışı

Föydeki akış Kamera → YZ modeli → OK / RED → Parametre → Robot şeklindedir. Şişeleme hattındaki görsel ürün kontrolü üzerinden değerlendirilmiştir.

Görev - Üç başarısızlıkta güvenli davranış

1. Model kusurlu parçaya OK verirse ne yapılır?

Kusurlu ürün ikinci kontrol veya insan onayıyla ayrılır. YZ'nin OK kararı robotun bağımsız emniyet koşullarını aşamaz.

2. Kamera girdisi bozuk veya sahteyse ne yapılır?

Görüntü kalitesi, güncelliği ve veri kaynağı kontrol edilir. Şüpheli görüntüde otomatik kabul engellenir, ürün insan incelemesine ayrılır.

3. Modelin güven puanı düşerse ne yapılır?

Eşik, doğrulama verileri ve yanlış kabul riskiyle belirlenir. Eşik altında ürün insan kontrolüne ayrılır. Güvenli ayırma mümkün değilse hat kontrollü durdurulur.

Karar tablosu - AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Güvenli davranış ve kavram
Yanlış sınıflandırma	İkinci kontrol ve insan onayı (human override), bağımsız emniyet.
Girdi manipülasyonu	Kaynak/kalite izleme (monitoring), otomatik kabulü engelleme (fail-safe).
Düşük güven puanı	Testlerle belirlenen eşik (confidence threshold), insan incelemesi ve güvenli işleyiş (fallback).

Kaynaklar

• INSPECCO × KRIPTARIUM, Genel LAB Föyleri, LAB 7, PDF s. 8.

• Safety 4.0 Bootcamp Sunumu, PDF s. 24 ve 26.

• Kavramlar Sözlüğü, YZ Güvenliği, PDF s. 3.